Exercice 1 — Fichiers conformes à des attentes professionnelles

Chaque dossier provider (`AWS/` , `AZURE/` , `GCP/`) contient :

- `main.tf` à la racine : **fichier d'origine**, généré par ChatGPT, non modifié — conservé pour comparaison.
- `pro/` : version corrigée et structurée, avec `versions.tf` , `variables.tf` , `main.tf` , `outputs.tf` et `terraform.tfvars.example` .

Objectif commun à conserver sur les 3 providers : VM Rocky Linux 9, 2 vCPU, 2 Go de RAM, 2 disques dédiés de 20 Go assemblés en LVM.

Points communs aux 3 corrections

- **LVM réellement configuré.** L'original attachait des disques, mais ne créait ni VG ni LV. Le script `shared/lvm-setup.sh.tftpl` est rendu par `templatefile()` et passé en `user_data` (AWS), `custom_data` (Azure) ou `metadata_startup_script` (GCP). Il crée `vg_data/lv_data` en XFS sur `/data` . Il repère les disques par taille, car leur nom change selon le cloud (`nvme1n1` , `sdc` ...), et il est idempotent.
- **Rocky Linux 9.3 n'est plus distribuable tel quel.** La RESF ne maintient que la dernière version mineure de la branche 9, et les AMI 9.3 ont disparu d'AWS. AWS et GCP prennent donc la dernière 9.x. Azure garde `9.3.20231113` , encore publiée, via la variable `rocky_image_version` .

Pourquoi le fichier d'origine n'est pas « professionnel »

AWS (`AWS/main.tf`)

Problème	Correction dans `pro/`
Tout est codé en dur (région, AMI, nom de clé) : rien n'est réutilisable ni paramétrable.	Variables pour région, type d'instance, clé SSH, CIDR admin, tailles de disque.
AMI codée en dur, valable dans une seule région (et Rocky 9.3 n'est plus publiée).	Data source `aws_ami` sur le compte officiel RESF (`792107900819`), dernière 9.x.
Dépend implicitement du VPC par défaut, qui peut ne pas exister (c'est le cas sur le compte de test : `no matching EC2 VPC found`).	VPC dédié, subnet public, Internet Gateway, table de routage. Pas de NAT Gateway.
`security_groups` (noms) au lieu de `vpc_security_group_ids` .	`vpc_security_group_ids` . Descriptions en ASCII : l'API EC2 refuse les accents.
`t3.medium` = 2 vCPU / 4 Go RAM, ne correspond pas au besoin (2 Go).	`t3.small` = 2 vCPU / 2 Go RAM exactement.
Règle SSH ouverte à `0.0.0.0/0` (tout Internet).	CIDR restreint à `var.admin_cidr` .
Les 2 disques LVM sont dupliqués bloc par bloc (`ebs_block_device` × 2 copiés-collés).	Un seul `dynamic "ebs_block_device"` généré à partir de `var.lvm_disk_count` .

Problème	Correction dans `pro/`
Pas de version de provider figée → risque de breaking change silencieux.	`versions.tf` avec `required_providers` et contrainte `~> 5.0`.
Pas de tags → ressources impossibles à identifier/facturer proprement.	Tags `Name/Project/Environment/ManagedBy/OS` cohérents sur toutes les ressources.
Disques non chiffrés.	`encrypted = true` sur le disque racine et les disques LVM.
Aucun output.	`instance_id`, `public_ip`, `private_ip`.

Azure (`AZURE/main.tf`)

Problème	Correction dans `pro/`
Mot de passe en clair dans le code (`admin_password = "Azure1234!@"`) — secret commité en Git, faille de sécurité majeure.	Authentification par clé SSH uniquement (`disable_password_authentication = true` + `admin_ssh_key`).
Aucune IP publique définie : la VM telle que décrite est injoignable depuis l'extérieur.	Ajout de `azurerm_public_ip`, associée à la carte réseau.
Aucun NSG (Network Security Group) : pas de contrôle explicite du trafic entrant.	`azurerm_network_security_group` limitant le SSH à `var.admin_cidr`, associé à la NIC.
`Standard_B2ms` = 2 vCPU / 8 Go RAM, loin du besoin (2 Go).	`Standard_B2als_v2` = 2 vCPU / 4 Go, la taille la plus proche disponible. Azure ne propose pas de 2 vCPU / 2 Go exact (documenté dans `variables.tf`).
Image inexistante : `openlogic/rocky-linux/9.3` n'est pas publiée, donc l'`apply` échoue.	Image officielle `resf:rockylinux-x86_64:9-base`, avec le bloc `plan` exigé par le Marketplace.
Bug réel : NIC sans bloc `ip_configuration`, et blocs `data_disk` inexistants sur `azurerm_linux_virtual_machine`. `terraform validate` échoue.	`ip_configuration` complet ; disques en `azurerm_managed_disk` + `azurerm_virtual_machine_data_disk_attachment`.
Région `East US` en dur.	Variable `location`, défaut `norwayeast` : l'abonnement Azure for Students limite les régions, et la série B n'y est pas ouverte en France Central.
Noms de ressources en dur, pas de tags.	Nommage via `local.name`, tags `project/environment/managed_by/os` partout.
Pas de version de provider figée.	`versions.tf` avec contrainte `~> 4.0`. La 3.x refusait les clés SSH ed25519. La 4.x exige `subscription_id`.

GCP (`GCP/main.tf`)

Problème	Correction dans `pro/`
Bug réel : le bloc `attached_disk { size = ... type = ... }` n'est pas valide — `attached_disk` attend un `source` vers un disque existant, pas des attributs de taille. Ce fichier ne passerait pas `terraform validate` tel quel.	Les disques sont créés comme ressources `google_compute_disk` à part entière, puis attachés via `source = google_compute_disk.lvm[*].id`.

Problème	Correction dans `pro/`
`e2-medium` = 2 vCPU / 4 Go RAM, ne correspond pas au besoin (2 Go).	Type personnalisé `e2-custom-2-2048` = exactement 2 vCPU / 2 Go.
Image figée sur une version précise (`rocky-linux-9-3-0-v20230215`), jamais patchée.	Famille d'image `rocky-linux-cloud/rocky-linux-9` : dernier correctif automatiquement.
`project = "your-project-id"` codé en dur, placeholder non fonctionnel.	Variable obligatoire `gcp_project`, sans valeur par défaut.
Pas de clé SSH ni de règle firewall explicite : connexion non garantie.	Clé SSH injectée via métadonnées (`ssh-keys`), règle `google_compute_firewall` limitée à `var.admin_cidr`.
Pas de labels, pas de version de provider figée.	Labels cohérents + `versions.tf` avec contrainte `~> 5.0`.

Vérification effectuée

- `terraform fmt -check` et `terraform validate` passent sur les 3 configurations `pro/`.
- `terraform plan` passe avec de vrais credentials sur AWS (`eu-west-3`) et Azure (abonnement Student). C'est ce `plan` qui a révélé l'absence de VPC par défaut, les accents refusés par l'API EC2 et le rejet des clés ed25519 par azurerm 3.x.
- GCP : `validate` seulement, faute de projet GCP.
- Aucun `apply` : l'exercice porte sur la qualité des fichiers. Les fichiers `.terraform.lock.hcl` sont commités pour figer les versions de providers.